ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. На клетчатой доске $n \times n$ отметили несколько клеток таким образом, что левый нижний (L) и правый верхний (R) углы доски не отмечены, и любой путь коня из L в R обязательно содержит отмеченную клетку. При каких $n > 3$ можно заведомо утверждать, что найдутся три клетки, идущие подряд по диагонали, среди которых отмечено хотя бы две? (*С. Берлов, А. Сафиуллина*)

Ответ. При $n = 3k + 1$, где k — натуральное число.

Решение. Пронумеруем горизонтали числами $1, 2, \ldots, n$ снизу вверх, а вертикали — слева направо. Будем обозначать клетку через (a, b), где a и b — номера её вертикали и горизонтали соответственно.

Покажем сначала, что при $n = 3k$ и при $n = 3k + 2$ требуемые клетки найдутся не всегда. При $n = 3k$ можно отметить все клетки горизонталей, номера которых дают остаток 2 при делении на 3. Тогда нетрудно видеть, что конь, выйдя из L, сможет ходить лишь по клеткам, содержащим крестик на рис. 4, а значит — не сможет пройти в R. Аналогично, при $n = 3k + 2$ можно отметить все клетки горизонталей, номера которых делятся на 3 (см. рис. 5).

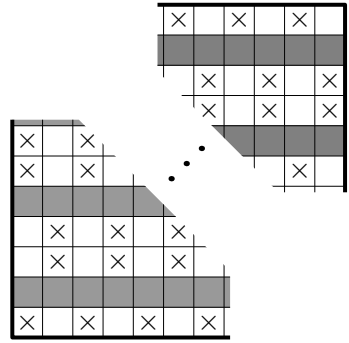


Рис. 4

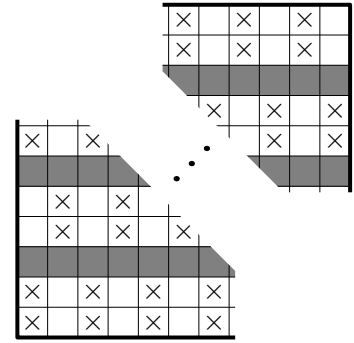


Рис. 5

Осталось показать, что при $n = 3k + 1$ требуемые клетки обязательно найдутся. Докажем это индукцией по k. При $k = 1$ утверждение очевидно: если одна из клеток $(2, 3)$ и $(3, 2)$ не отмечена, то через неё конь сможет дойти до цели.

Для перехода предположим, что $k > 1$, и для меньших значений k утверждение уже доказано. Пусть среди любых трёх клеток, идущих по диагонали, отмечено не больше одной, но конь не может пройти из L в R. Для клетки (a, b) обозначим $(a', b') = (a + 3k - 3, b + 3k - 3)$. Тогда, если клетки (a, b) и (a', b') находятся на доске и не отмечены, то конь может пройти из (a, b) в (a', b') по предположению индукции.

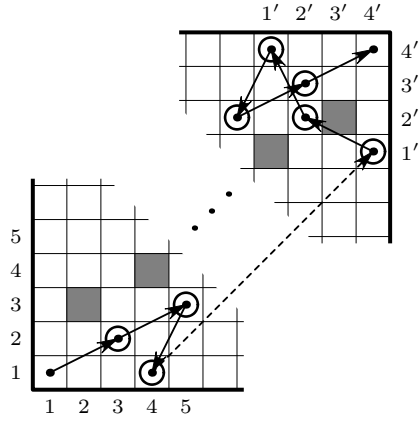


Рис. 6

Одна из клеток $(2, 3)$ и $(3, 2)$ не отмечена — пусть это $(3, 2)$. Если $(3', 2')$ не отмечена, то конь может пройти по маршру-

ту $L \to (3,2) \dashrightarrow (3',2') \to R$, что невозможно. Значит, $(3',2')$ отмечена; по предположению, тогда $(2',3')$ не отмечена, а значит, $(2,3)$ должна быть отмечена по аналогичным причинам. Далее, клетка $(4,4)$ должна быть отмечена, иначе существует путь $L \to (3,2) \to (4,4) \dashrightarrow (4',4') = R$; аналогично, отмечена клетка $(1',1')$ (см. рис. 6).

Из предположения получаем, что клетки с кружками на рис. 6 не отмечены. Тогда, как мы видим, конь может пройти из L в $(4,1)$, оттуда (по предположению индукции) — в $(4',1')$, а оттуда в R. Это противоречие завершает переход индукции.